PROLIFERANTE · DEMO DE EDUCACIÓN · GOVTECH 2026

¿Dónde cabe cada niño?

Simulador de asignación de cupos escolares oficiales en Bogotá, construido con datos abiertos

Propuesta de demostrador · Evento 3 y 4 de noviembre de 2026 · Equipo: Paola Arciniegas, David Cantellon, Jesús Aguilar

EL PROBLEMA

Los cupos nuevos no alcanzan para la demanda

Demanda de estudiantes nuevos, sector oficial (2024)

158.957

Cupos oficiales disponibles para nuevos (2025)

140.377

Brecha aproximada

≈18.600

niños que no caben en la oferta para nuevos

Bogotá tiene 413 colegios oficiales y 785.191 cupos oficiales para 2025. Cada familia puede pedir hasta **3 colegios**.

Fuente: SED Bogotá, Estudio de insuficiencia y limitaciones 2025. La brecha cruza años distintos: es una cifra de referencia. · 2

DÓNDE DUELE

La falta de cupos se concentra en pocas zonas

Insuficiencia	Zonas (UPZ / localidad)
Muy alta	Tibabuyes y El Rincón (Suba)
Media	Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar
Leve	Usaquén, Fontibón y otras UPZ de Bosa y Kennedy

La ciudad ya está invirtiendo (Proyecto 7638)

$964.612 M

16 colegios nuevos y 12 restituidos entre 2024 y 2027

La pregunta para el decisor: ¿dónde rinde más cada colegio nuevo?

Fuentes: SED, Estudio de insuficiencia 2025; Ficha EBI Proyecto 7638 (abril 2026) · 3

LA PROPUESTA

El funcionario mueve la política y ve el efecto al instante

Prioridades

Cuánto pesa la cercanía, tener hermanos en el colegio o la vulnerabilidad

Colegio nuevo

Arrastrar un pin al mapa y abrir cupos en esa zona

Jornada única

Activarla y ver cuánta capacidad se pierde

Resultado en pantalla: % de niños en su primera opción, niños sin cupo y distancia promedio casa–colegio, antes y después.

LA EXPERIENCIA EN EL STAND

Un recorrido de 60 segundos en cinco pasos

10 s	15 s	15 s	5 s	10 s
Problema	**Acción**	**Resultado**	**Supuestos**	**Método**
Mapa de UPZ coloreado según la falta de cupos	El visitante mueve una de las tres palancas	Antes y después: primera opción, sin cupo, distancia	Familias sintéticas, sin datos personales	Cómo trabaja Proliferante + QR para agendar cita

Sigue la estructura acordada en la reunión: problema → acción → resultado → supuestos → método.

EL SISTEMA INTELIGENTE

Asignación diferida, paso a paso

1

Cada familia elige

Hasta 3 colegios en orden, como en la inscripción real de la SED

2

Postula a su favorito

Todas las solicitudes llegan al primer colegio de su lista

3

El colegio retiene

Guarda a los de mayor prioridad hasta llenar su capacidad

4

Se repite

Los rechazados pasan a su siguiente opción hasta que nadie cambia

Por qué este: el resultado es estable (nadie prefiere un colegio que lo habría aceptado) y a ninguna familia le conviene mentir sobre sus preferencias.

Base académica: algoritmo de Gale y Shapley, usado en admisión escolar en Chile, Nueva York y Boston.

DATOS ABIERTOS

Solo datos públicos que ya existen

Dataset	Publica	Uso en el demo
Demanda de Cupos, Sector Oficial	SED Bogotá	Cuántas familias piden cupo
Oferta de Cupos, Sector Oficial	SED Bogotá	Capacidad de cada colegio
Colegios. Bogotá D.C.	SED Bogotá	Ubicación en el mapa
Densidad de Matriculados	SED Bogotá	Repartir familias por UPZ
Colegios Oficiales Nuevos y en Restitución	SED / IDECA	Escenario de colegio nuevo
Polígonos de UPZ	IDECA	Base del mapa
Proyecciones de población por edad	DANE	Generar familias sintéticas

Las filas resaltadas son el núcleo. Todo está en **datosabiertos.bogota.gov.co**, en CSV, GeoJSON o SHP.

Fuente: SED, Apertura y uso de los datos abiertos 2025 (36 datasets de educación publicados) · 7

PRUEBA DE CONCEPTO

Cinco escenarios ya probados

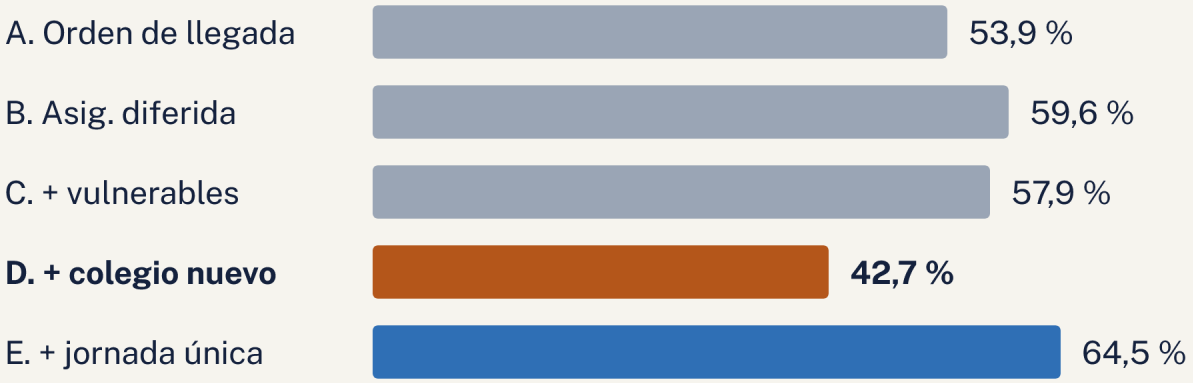
Escenario	1.ª opción	Sin cupo	Distancia	Vulnerables sin cupo
A. Orden de llegada	61,9 %	26,1 %	1,90 km	25,9 %
B. Asignación diferida	63,7 %	27,5 %	1,63 km	27,6 %
C. B + prioridad vulnerables	64,2 %	27,2 %	1,73 km	4,7 %
D. B + colegio nuevo en zona crítica	68,5 %	20,5 %	1,52 km	20,6 %
E. B + jornada única (−10 % cupos)	59,8 %	31,2 %	1,58 km	31,3 %

Cómo se hizo: 4.000 familias sintéticas, 40 colegios, cupos al 88 % de la demanda (la misma proporción de Bogotá: 140.377 / 158.957). 35 % de familias en una zona crítica. Promedio de 20 corridas.

COMPARACIÓN DE ESCENARIOS

La política decide quién entra

Niños de la zona crítica sin cupo



−17 puntos

menos niños sin cupo en la zona crítica con un colegio bien ubicado (D vs. B)

27,6 % → 4,7 %

vulnerables sin cupo al darles prioridad (C vs. B)

−14 % distancia

de recorrido casa–colegio con asignación diferida (B vs. A)

REFERENTES

Qué agrega nuestro demo

Aspecto	Bogotá hoy (SED)	Chile (SAE)	Demo Proliferante
Preferencias	Hasta 3 colegios	Lista ordenada	Hasta 3 colegios
Asignación	Por fases: grupos priorizados, luego el resto	Algoritmo centralizado	Asignación diferida
Prioridades	Grupos priorizados	Hermanos, prioritarios, funcionarios, exalumnos	Configurables en vivo
Simular políticas	No	No es público	Sí, en segundos
Ubicar colegios nuevos	Estudio anual de insuficiencia	No aplica	Escenarios en el mapa

No reemplazamos el sistema de la SED: le damos al decisor un **laboratorio para probar políticas** antes de aplicarlas.

Fuentes: Bogotá.gov.co, asignación de cupos 2027; Bloomberg Línea, SAE Chile 2026 · 10

CÓMO LO CONSTRUIMOS

Simple, rápido y sin internet

Datos

CSV y GeoJSON con pandas y geopandas

Motor

Python: asignación diferida en unas 50 líneas

Escenarios

20 a 30 combinaciones precalculadas en JSON

Pantalla

Una página HTML con Leaflet, respuesta instantánea

En el stand de 1 × 1 m

TV vertical o tablet táctil · Funciona sin conexión · Hoja impresa con el método · QR para agendar cita · Respaldo en un segundo equipo

ASIGNACIONES · PROPUESTA POR CONFIRMAR

Quién hace qué

David Cantellon

DATOS Y MODELO

- Descargar y limpiar datasets
- Familias sintéticas por UPZ
- Motor de asignación y escenarios

Jesús Aguilar

INTERFAZ E INTEGRACIÓN

- Mapa y palancas táctiles
- Conectar escenarios con la pantalla
- Modo sin conexión y documentación

Paola Arciniegas

NARRATIVA Y COORDINACIÓN

- Guion de 60 s y mensaje del método
- Validar con mirada de decisor
- Sprints y materiales del stand

Todos: pruebas con usuarios el 29 y 30 de octubre, y ensayo final.

CRONOGRAMA

Dos semanas hasta el evento

Fecha	Entregable	Responsable
20–21 oct	Datasets descargados y granularidad validada	David, Jesús
22–23 oct	Motor con datos reales; maqueta de interfaz	David; Jesús
26–28 oct	Interfaz completa con escenarios integrados	Jesús
29–30 oct	Pruebas con usuarios y ajustes	Todos
31 oct	Versión congelada; guion final	Paola
2 nov (festivo)	Montaje y ensayo completo	Todos
3–4 nov	Evento GovTech	Todos

Fechas propuestas; Paola viaja a Perú el martes y miércoles, el seguimiento va por sprints cortos · 13

PLAN DE PRUEBAS

Cómo sabremos que está listo

1. Datos

La suma de cupos del modelo cuadra con la SED (785.191) con error menor al 1 %

2. Algoritmo

Ningún colegio supera su capacidad, cero asignaciones inestables y el mismo resultado con la misma semilla

3. Usabilidad

5 personas ajenas al proyecto completan el recorrido en 60 s o menos, sin ayuda

4. Stand

2 horas seguidas sin conexión, reinicio en menos de 30 s y un equipo de respaldo listo

La prueba de concepto (diapositiva 8) ya cumple el punto 2 con datos sintéticos.

RIESGOS

Lo que puede fallar y el plan

Riesgo	Mitigación
Demanda y oferta solo por localidad	Repartir familias por UPZ con la densidad de matriculados
Datos desactualizados	Mostrar el año de corte en pantalla
Lectura como «datos reales»	Etiqueta visible de familias sintéticas en los supuestos
Falla técnica en el stand	Modo sin conexión, equipo de respaldo y video de 60 s
No llegamos a tiempo	Plan B: alerta temprana de deserción por UPZ con datos ya limpios

EL MÉTODO PROLIFERANTE

El demo es educación; el producto es el método



El mismo método sirve para movilidad, contratación pública o asignación de tierras. Para el decisor: **agende una cita y probamos su problema con sus datos.**